山东大学 计算机科学与技术 学院

云计算技术 课程实验报告

学号：202200130077	姓名： 薛润泽	班级：智能 22
实验题目：MD5 Hash 函数		
实验学时：2	实验日期： 2025.5.21	

实验目的：通过编程了解 MD5 算法，加深对 Hash 函数的认识，加深对 MD5 碰撞及其原理的理解。

具体内容：

1）使用 md5collgen 生成两个 MD5 值相同的文件。

2）生成两个 MD5 值相同但输出不同的两个可执行文件。

3）通过上面的实验，请解释为什么可以做到不同行为的两个文件具有相同的 MD5 值？

硬件环境：

计算机一台

软件环境：

Linux 或 Windows

实验步骤与内容：

1、使用 md5collgen 生成两个 MD5 值相同的文件

（1）从 github 上下载项目 https://github.com/zhijieshi/md5collgen

（2）使用命令 ./md5collgen -o msg1.bin msg2.bin 生成两个 MD5 值相同的文件，结果如下：

```
PS D:\大学\大三下\云计算技术\实验\实验10\md5collgen> ./md5collgen -o msg1.bin msg2.bin
MD5 collision generator v1.5
by Marc Stevens (http://www.win.tue.nl/hashclash/)

Using output filenames: 'msg1.bin' and 'msg2.bin'
Using initial value: 0123456789abcdeffedcba9876543210

Generating first block: ....
Generating second block: S00......
Running time: 0.821262 s
```

2、生成两个 MD5 值相同，但是输出不同的两个可执行文件

（1）首先使用 c++写两个 cpp 文件，编译为 a.exe 和 b.exe

（2）使用 certutil -hashfile msg1.bin MD5 验证两个文件的 md5 码

```
PS D:\大学\大三下\云计算技术\实验\实验10\md5collgen> certutil -hashfile msg1.bin MD5
MD5 的 msg1.bin 哈希：
4cab24c94e49598d8f05ac2b2e0a38e4
CertUtil: -hashfile 命令成功完成。
PS D:\大学\大三下\云计算技术\实验\实验10\md5collgen> certutil -hashfile msg2.bin MD5
MD5 的 msg2.bin 哈希：
4cab24c94e49598d8f05ac2b2e0a38e4
CertUtil: -hashfile 命令成功完成。
```

（3）使用./md5collgen -p a.exe -q b.exe -o fa.bin fb.bin 命令生成拼接后缀

```
PS D:\大学\大三下\云计算技术\实验\实验10\md5collgen> ./md5collgen -p a.exe -q b.exe -o fa.bin fb.bin
MD5 collision generator v1.5
by Marc Stevens (http://www.win.tue.nl/hashclash/)

Generating first block: ..........
Generating second block: S01.....................
```

4、使用 cat a.exe fa.bin > final_a.exe 和 cat b.exe fb.bin > final_b.exe 拼接前缀和后缀。再运行 final_a.exe 和 final_b.exe。

```
D:\大学\大三下\云计算技术\实验\实验10\md5collgen>final_a.exe
I am A program

D:\大学\大三下\云计算技术\实验\实验10\md5collgen>final_b.exe
I am not A, I am B program
```

结论分析与体会：

MD5 码存在严重的漏洞，本次实验是第一次使用工具尝试破解 MD5 码，初步了解了 MD5 码的运行缺陷。